



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
DE MADRID



Estudio Hidrológico: Balance hídrico de la cuenca del embalse de Peñarroya en los Campos de Montiel.

ALUMNA

Camila Isabel Fernández Riveras

PROFESOR

Víctor Gómez Escamilla



INDEX

Archimedes, s. 11, 243
Area, elementar, 100
Coordinates, 325, 465
Coordinates, 10

1.Introducción y objetivos.....	3
1.1Objetivos generales de las prácticas.....	3
1.2Balance hidrológico de una cuenca.....	3
1.3Contexto de la zona de estudio.....	3
1.3.1 Contexto geográfico.....	3
1.3.2 Contexto geológico y geomorfológico.....	4
1.3.3 Lagunas de Ruidera.....	5
1.3.4 Problemáticas medioambientales.....	5
2.Delimitación de la cuenca hidrográfica	6
2.1 Delimitación de la cuenca por medios manuales.....	6
2.2 Delimitación de la cuenca por medios digitales.....	7
3.Precipitación.....	8
3.1 Cálculo de la precipitación media en la cuenca por medios manuales.....	8
3.1.1 Media aritmética.....	8
3.1.2 Polígonos de Thiessen-Voronoi.....	8
3.1.3 Método de isoyetas.....	10
3.2 Cálculo de la precipitación media en la cuenca por medios digitales.....	10
3.2.1 Polígonos de Thiessen-Voronoi.....	10
3.2.2 Método de isoyetas.....	11
3.3 Variación temporal de la precipitación.....	11
3.3.1 Histograma de precipitaciones.....	12
3.3.2 Curva de desviaciones acumuladas.....	14
4.Evapotranspiración.....	15
4.1 Cálculo de la ETP por el método de Thornthwaite.....	15
4.2 Cálculo de la ETR por balances de agua en el suelo.....	16
4.3 Cálculo de la ETR media en la cuenca por polígonos de Thiessen-Voronoi.....	18
5.Escorrentía.....	19
5.1 Curva de gastos.....	19
5.2 Separación de escorrentía e hidrogramas	21
5.3 Cálculo de la escorrentía total en la cuenca.....	23
6.Balance de agua en la cuenca.....	24
7.Conclusiones.....	26
8.Referencias bibliográficas.....	27
9. Índice de figuras.....	28



Introducción

Objetivos y contexto

En el presente documento se aborda el estudio hidrológico de la comarca de Campo de Montiel, localizada en la provincia de Ciudad Real, que forma parte de una altiplanicie situada entre la llanura manchega y las sierras de Sierra Morena y Alcaraz. Este estudio se centra en los recursos hidrológicos de la región y en la aplicación de técnicas para realizar un balance hídrico, identificando posibles desafíos ambientales específicos de esta área.

1. Objetivos generales:

El propósito general de este estudio es desarrollar las habilidades necesarias para llevar a cabo un balance hídrico, con el objetivo de identificar excesos o déficits de agua en la cuenca del embalse de Peñarroya y las Lagunas de Ruidera. Este análisis permitirá identificar problemáticas medioambientales en el Campo de Montiel y tomar las medidas adecuadas para su gestión.

2. Balance Hidrológico:

Un balance hídrico evalúa la entrada y salida de agua en un sistema, permitiendo identificar cualquier exceso o déficit. El enfoque del estudio será la cuenca hidrográfica de las Lagunas de Ruidera, donde se analizarán factores de pérdida de agua y otros impactos debidos a la actividad humana, ayudando así a identificar problemáticas y planificar la restauración de recursos hídricos.

3. Contexto de la zona:

3.1 Contexto Geográfico:

La región de estudio, situada en el Campo de Montiel, abarca áreas entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, y se localiza en la meseta de La Mancha. Delimitada al sur por Sierra Morena y al este por la Sierra de Alcaraz, esta altiplanicie posee características geográficas y geológicas distintivas que impactan directamente en sus condiciones hidrológicas y ambientales. En la Figura 1 se presenta el mapa militar topográfico de Albacete-Tomelloso, que facilita la visualización de los límites y la estructura física de esta zona, proporcionando una referencia esencial para comprender la ubicación precisa y la topografía del área de estudio.

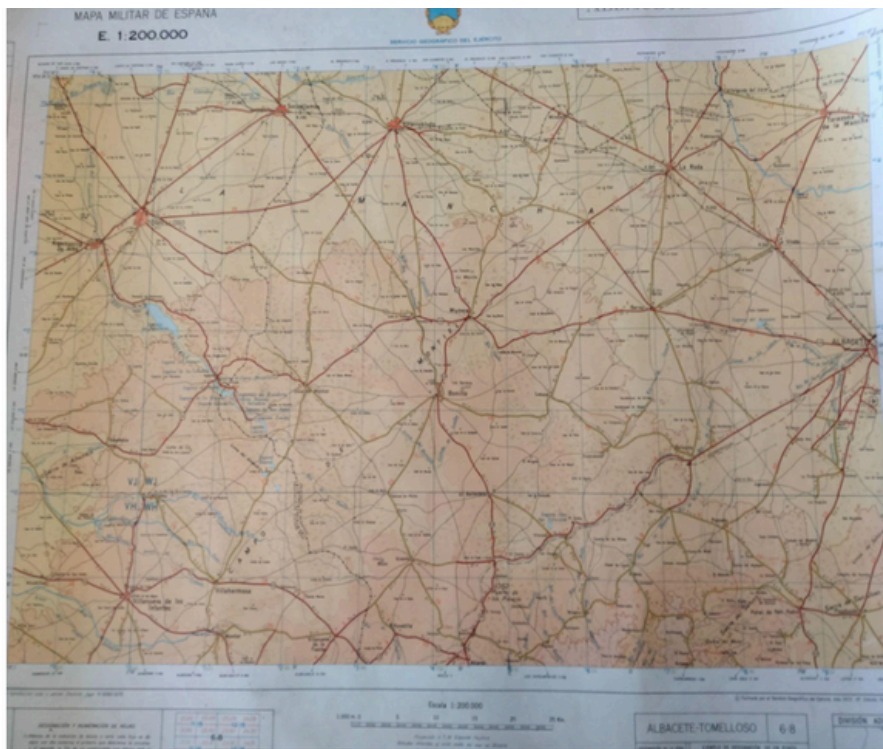


Figura 1: Mapa topográfico militar de Albacete-Tomelloso

3.2 Contexto Geológico y Geomorfológico: En la formación geológica del Campo de Montiel, las calizas y dolomitas mesozoicas constituyen la Formación Geológica Principal (FGP) debido a su naturaleza carbonatada y alta permeabilidad. Esta formación incluye calizas y dolomitas jurásicas en su base, acompañadas por margas y calizas oolíticas en niveles superiores. Además, se conecta con materiales cuaternarios de alta permeabilidad, como travertinos, costras calcáreas y depósitos detríticos, que conforman un acuífero libre. En los bordes de la formación, se presentan materiales triásicos y cretácicos que limitan el acuífero principal, mientras que las arcillas, margas y yesos del Keuper (Triásico) constituyen la base impermeable de la FGP.

El Campo de Montiel se configura como una meseta suavemente plegada que desciende gradualmente hacia el noroeste, donde se exponen los niveles superiores. El valle del Guadiana Alto, un anticlinal que revela el Keuper erosionado, define su formación. Los ríos Guadiana Alto-Pinilla, Córcoles y Azuer nacen en esta área y la atraviesan en dirección sureste-noroeste, siguiendo alineaciones estructurales y fallas superficiales, como la falla de Viveros-Ruidera, que parecen influir en su trayectoria.

Este contexto geológico se encuentra representado en las siguientes hojas MAGNA a escala 1:50,000: Llanos del Caudillo (761), Tomelloso (761), Sotuélamos (763), Munera (764), Manzanares (786), Alhambra (787), El Bonillo (788), Lezuza (789), Villanueva de los Infantes (813), Villanueva de la Fuente (814), Robledo (815), Torre de Juan Abad (839) y Bienservida (840), así como en las hojas a escala 1:200,000: Ciudad Real (61), Albacete-Tomelloso (62) y Villacarrillo (71).

3.3 Lagunas de Ruidera: las Lagunas de Ruidera (figura 2) son un sistema lacustre formado por la disolución de carbonatos y la precipitación de agua carbonatada, creando barreras de travertino. Estas barreras embalsan el agua, y la vegetación adherida a ellas también contribuye a la acumulación de carbonatos. Este proceso ha dado lugar a un sistema de lagunas interconectadas, en su mayoría por aguas subterráneas, aunque también existen algunas conexiones superficiales.

- Barreras travertínicas, formación y funcionamiento: las barreras de travertino se forman cuando el agua queda embalsada y se depositan carbonatos, lo que contribuye a la creación de diferentes lagunas.
- Conexión hidrogeológica: las lagunas se encuentran conectadas principalmente por flujos subterráneos, que forman parte del sistema hidrológico del embalse de Peñarroya.



Figura 2: Imagen digital de las lagunas de ruidera

3.4 Problemas medio ambientales: en términos medioambientales, presenta riesgos de hundimiento debido a socavones formados por las aguas subterráneas, que pueden amenazar la estabilidad de las barreras de travertino, alterando los niveles de agua en la región. Además, la cuenca enfrenta problemas por la extracción excesiva de aguas subterráneas, especialmente desde la década de 1950, lo que redujo significativamente el nivel de agua subterránea, afectando las lagunas. Actualmente, un sistema regulador supervisa las extracciones anuales con el objetivo de promover la restauración de estos recursos hídricos.

Delimitación Cuenca

Método Manual y digital

1. **Delimitación Manual:** para realizar el análisis de la cuenca hidrográfica del embalse de Peñarroya utilizando la hoja topográfica Albacete-Tomelloso del Servicio Geográfico del Ejército, es importante seguir un conjunto de pasos sistemáticos. Primero, identificamos las áreas más elevadas, como las crestas montañosas, y las más deprimidas, como los fondos de valle o áreas planas, prestando especial atención a las curvas de nivel y las altitudes que aparecen en el mapa. Luego, localiza las poblaciones cercanas a la cuenca y las marcamos claramente en negro sobre el calco.

A continuación, trazamos en azul los cauces fluviales que se encuentran en la cuenca, indicando con flechas la dirección del flujo del agua. Desde la presa del embalse, trazamos las divisorias de la cuenca hidrológica siguiendo las crestas montañosas que separan las aguas que fluyen hacia el embalse de aquellas que drenan hacia otras cuencas. Este contorno debe ser continuo y claro para evitar confusiones en la delimitación.

Finalmente, medimos la superficie de la cuenca utilizando un planímetro. Trazando el perímetro de la cuenca delimitada, desplazando el índice del instrumento a lo largo de su borde, y calculando posteriormente el área en kilómetros cuadrados, considerando la escala del mapa (1:200.000). Este procedimiento permitirá comprender tanto la delimitación manual de una cuenca como la medición de su área, facilitando la identificación de posibles errores en comparación con otros métodos más precisos.

El resultado obtenido para el área de nuestra cuenta delimitada (figura 3) es de 877 Km².

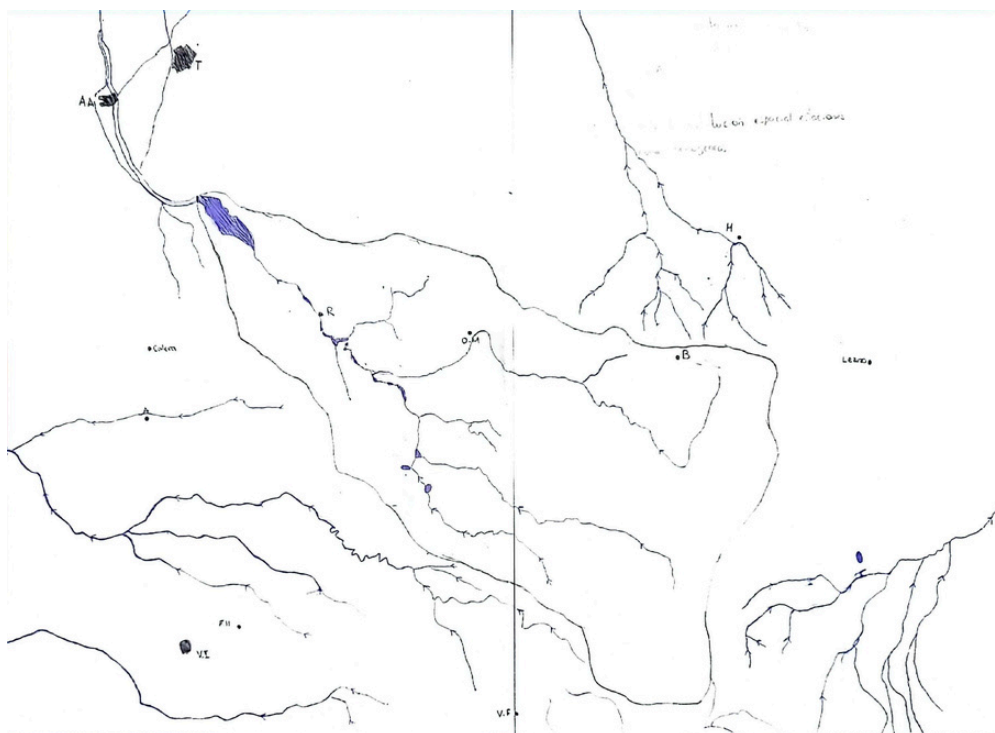


Figura 3: Calcado de la Cuenca del Campo de Montiel

1. **Delimitación Digital:** para delimitar la cuenca hidrográfica del embalse de Peñarroya utilizando medios digitales, empleamos el software QGIS 3.18.2. con Grass 7.8.5. El proceso se dividió en varias etapas:
 - **Preparación del proyecto:** Creamos un nuevo proyecto en QGIS y ajustamos el sistema de referencia al Huso 30N (ETRS89), nombrándolo como "Práctica_3_ Miércoles".
 - **Añadir capas:** Incorporamos tres tipos de capas:
 - **Capas vectoriales:** Incluimos embalses.shp (delimita los embalses de la zona), estaciones.shp (indica estaciones utilizadas previamente) y poblaciones.shp (mostrando las poblaciones con su forma exacta).
 - **Capas ráster:** Utilizamos MDT25.tif (mapa de alturas sin curvas de nivel) y Google_satélite (capa de satélite).
 - **Configuración de capas ráster:** Ajustamos la capa de MDT25.tif para generar un mapa de sombras y utilizamos una capa de pseudocolor monobanda para distinguir diferentes cotas.
 - **Combinación de mapas:** Mezclamos los mapas con una transparencia del 60% para superponer la información y facilitar la visualización.
 - **Ajustes en capas vectoriales:** Modificamos colores y estilos en las capas vectoriales según la representación deseada. Por ejemplo, cambiamos el color de embalses.shp a azul y agregamos etiquetas a poblaciones.shp.
 - **Utilización de herramienta:** Empleamos herramientas como r.watershed y r.wateroutlet para delimitar con precisión la cuenca hidrográfica.
 - **Poligonización:** Convertimos la capa ráster en una capa de polígonos para obtener los bordes de la cuenca.
 - **Detalles finales:** Completamos el proyecto con elementos adicionales como la cuadrícula del mapa, líneas de escala y una flecha indicadora del norte para mejorar la presentación y comprensión del mapa.

Este enfoque nos permitió delimitar con precisión la cuenca hidrográfica y visualizarla de manera efectiva utilizando herramientas digitales avanzadas (figura 4).

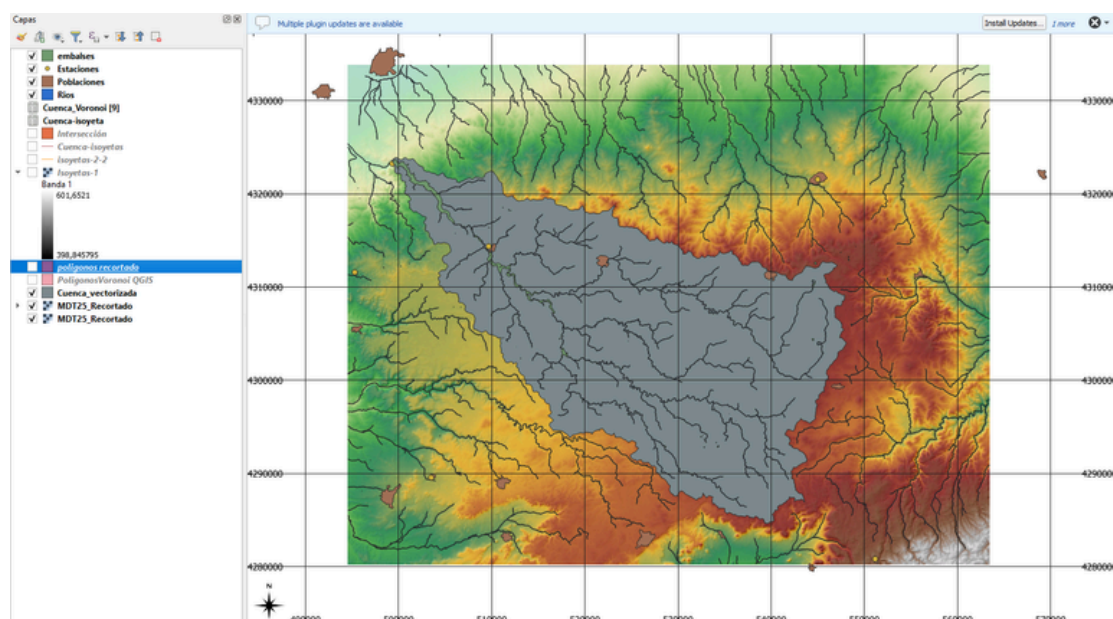


Figura 4: Imagen digital de Delimitación Cuenca por métodos digitales.

Precipitación

Métodos manuales y digitales

La precipitación es un proceso atmosférico fundamental dentro del ciclo hidrológico, que se refiere a la caída de agua, ya sea en estado líquido o sólido, desde las nubes hacia la superficie terrestre. Este fenómeno ocurre cuando el vapor de agua presente en la atmósfera se condensa, formando gotas o cristales que alcanzan un tamaño suficiente para superar las fuerzas de sustentación del aire. Las formas de precipitación incluyen lluvia, nieve, aguanieve, granizo y llovizna.

Al calcular la precipitación, es crucial tener en cuenta ciertos factores para minimizar errores, tales como contar con el mayor número posible de estaciones que proporcionen datos relevantes para nuestro área de estudio, que los datos correspondan a el mismo período y que este a su vez sea de un período donde los datos recogidos hayan tenido un índice de error menor.

1. Cálculo de medios manuales:

1.1 Media aritmética: Para determinar la precipitación media mediante este método, consideraremos únicamente los valores de cada estación. Sumaremos estos valores y los dividiremos por el número total de estaciones disponibles. Sin embargo, es importante mencionar que este método no contempla la distribución espacial de la precipitación. La fórmula a utilizar es:

$$P_{media} = (P1 + Pn) / \text{Número de Estaciones}$$

El resultado obtenido es de 492.4 mm o l/m². A continuación, convertiremos este resultado a una unidad más manejable para nuestras condiciones, que será hm³. Para ello, multiplicaremos por el área de nuestra cuenca en m², después convertiremos de litros a m³ dividiendo entre mil, y finalmente, dividiremos entre 100³ para obtener el resultado en las unidades correctas. El nuevo resultado es 49.4 hm³.

PRECIPITACIÓN			
Media aritmética	492,4 mm	468,2 hm3	

Figura 5: tabla de resultados de precipitación media aritmética

1.2 Polígonos de Thiessen-Voronoi: entre los enfoques alternativos que podemos emplear se encuentran el método de polígonos de Thiessen-Voronoi, la estimación de precipitación a través de isoyetas y la precipitación media aritmética. Antes de proceder, es fundamental recalcar que hemos replicado el trazado de la cuenca hidrográfica en dos instancias separadas de papel de calco para ejecutar con precisión el método de isoyetas y de polígonos de Thiessen-Voronoi, marcando en cada uno de ellos las ubicaciones de las estaciones pluviométricas.

El método implica subdividir la cuenca hidrográfica en polígonos correspondientes a cada estación pluviométrica, lo que permite determinar su área y multiplicarla por la precipitación media registrada en cada estación. Esta técnica requiere la interconexión de las estaciones pluviométricas a través de líneas, creando cinco triángulos que encierran la cuenca. Posteriormente, trazamos la bisectriz del segmento que une estas estaciones, lo que nos permite medir el área delimitada por dicha bisectriz.

Los valores de área obtenidos con este método son:

- Embalse de Peñarroya: 32.875 km².
- Ruidera: 586.26 km².
- Alhambra: 8.48 km².
- Fuenllana: 29.45 km².
- Munera: 204.47 km².
- Peñacosa: 108.04 km².

Calculamos la precipitación total multiplicando las áreas de influencia correspondientes a cada estación por su respectivo valor de precipitación, y luego dividiendo el resultado por la precipitación media de la estación correspondiente. La precipitación media según el método de polígonos de Thiessen-Voronoi es de 497.389 mm.

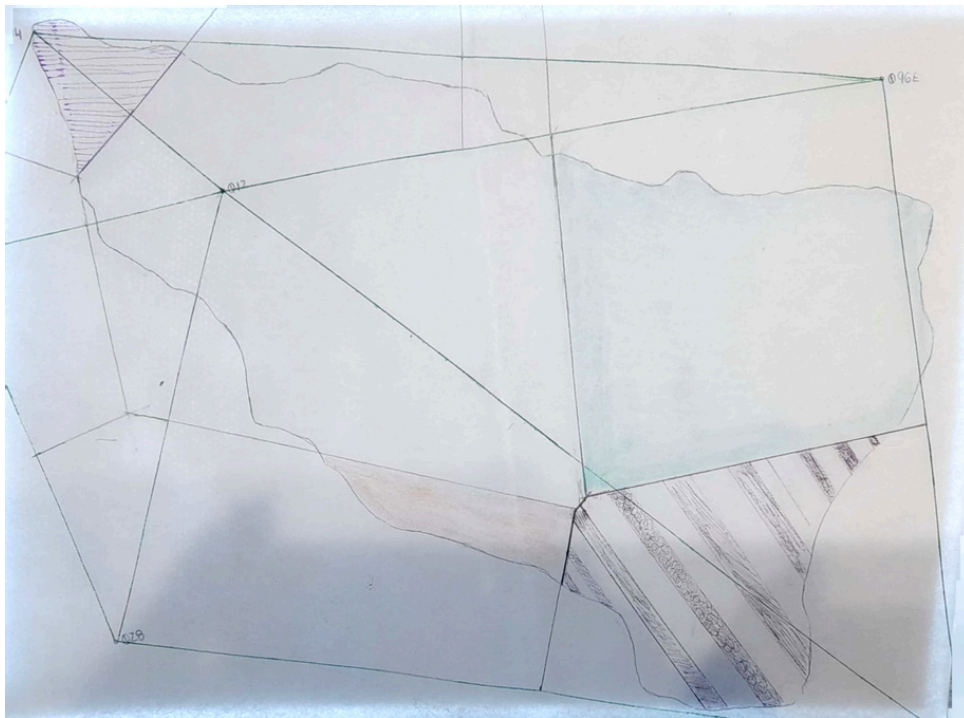


Figura 6: Imagen digital Polígonos de Thiessen-Voronoi Manual.

1.3 Método de las Isoyetas: las isoyetas son líneas hipotéticas que conectan puntos con la misma cantidad de lluvia, trazadas a partir de los valores promedio de precipitación de las estaciones. Este método nos permite representar visualmente las isoyetas a intervalos de 50 mm, como las líneas de 450 mm, 500 mm y 550 mm. Para calcular la precipitación promedio, se mide el área de las tres zonas utilizando un planímetro y se multiplica por el valor de precipitación media correspondiente.

Valores de las tres zonas delimitadas por isoyetas:

- Área entre las líneas 450 y 500 mm: 144,86 km².
- Área entre las líneas 500 y 550 mm: 387,6 km².
- Área entre las líneas 550 y 600 mm: 28,47 km².

Precipitación media según el método de isoyetas: 430,835 mm.

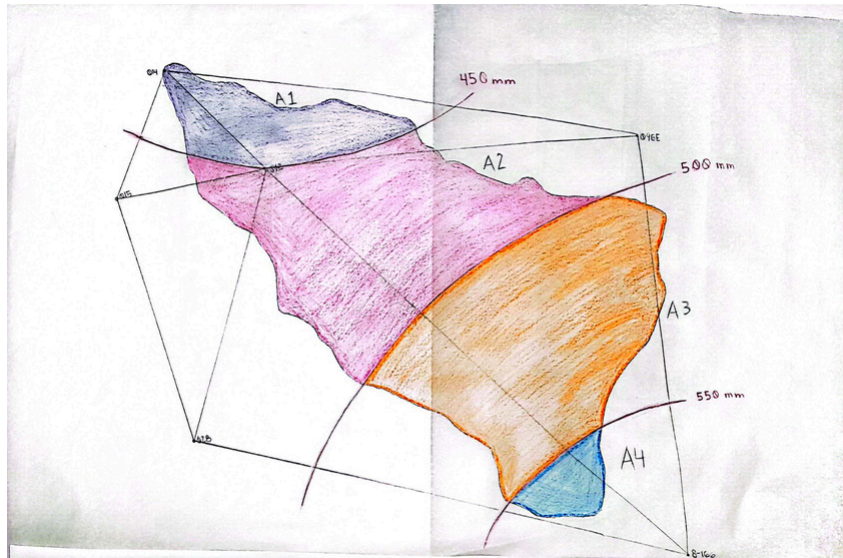


Figura 7: Imagen digital de esquema cálculo precipitación por isoyetas

2. Cálculo digital:

2.1 Thiessen-Voronoi: Para calcular la precipitación utilizando el método de polígonos de Thiessen-Voronoi, es esencial delimitar primero la cuenca y vectorizar la capa de estaciones, aplicando una región de buffer del 20% a través de la herramienta "Polígonos de Thiessen-Voronoi". Este procedimiento establece el área de influencia de cada estación. Una vez generados los polígonos con el buffer, se superpone la capa de la cuenca a la de los polígonos, limitando su extensión exclusivamente a la cuenca hidrográfica mediante la herramienta "Cortar vectorial por capa de máscara". Posteriormente, se calcula el área de cada uno de los polígonos utilizando la herramienta "Field Calculator". Con esta información, se determina la precipitación media empleando la misma fórmula utilizada en los métodos manuales. Los resultados del proceso se presentan en las figuras X e Y.

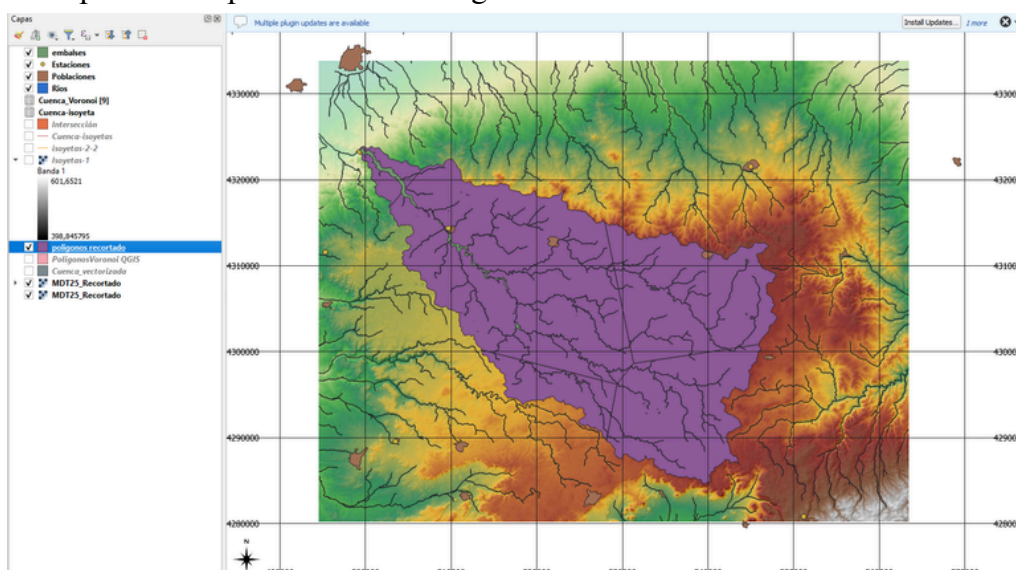


Figura 8: Imagen de esquema cálculo digital de precipitación por Thiessen-Voronoi

2.2 Isoyetas: Para calcular la precipitación utilizando el método de Isoyetas, primero se interpola la capa ráster mediante la herramienta de interpolación *multilevel b-spline* (*Procesos > Caja de herramientas*), seleccionando las opciones *Puntos-estación*, *Atr-Lluvia*, *Mét.-Refinement* y *Fit-Nodo*. A continuación, se extraen las curvas de nivel de la capa ráster (*Capa ráster > Extracción > Curvas de nivel*) con un intervalo de 50 milímetros y se recortan las isoyetas utilizando la herramienta Cortar (*Vectorial > Herramienta de geoprocso > Cortar*) en relación con la cuenca. Posteriormente, se busca la intersección polígono-línea en la caja de herramientas, especificando Polígono (*Cuenca Miércoles*) y Con (*Líneas cortadas*). En las tablas de atributos, se procede a editar para agregar el área y calcular la precipitación empleando la misma fórmula utilizada en el método de polígonos de Thiessen-Voronoi, ajustando los valores de A_i a los respectivos valores de influencia de las curvas de nivel. La precipitación en cada área de influencia se define como la media entre la isoyeta superior e inferior que delimitan dicha área. Los resultados de este proceso se presentan en las figuras X e Y.

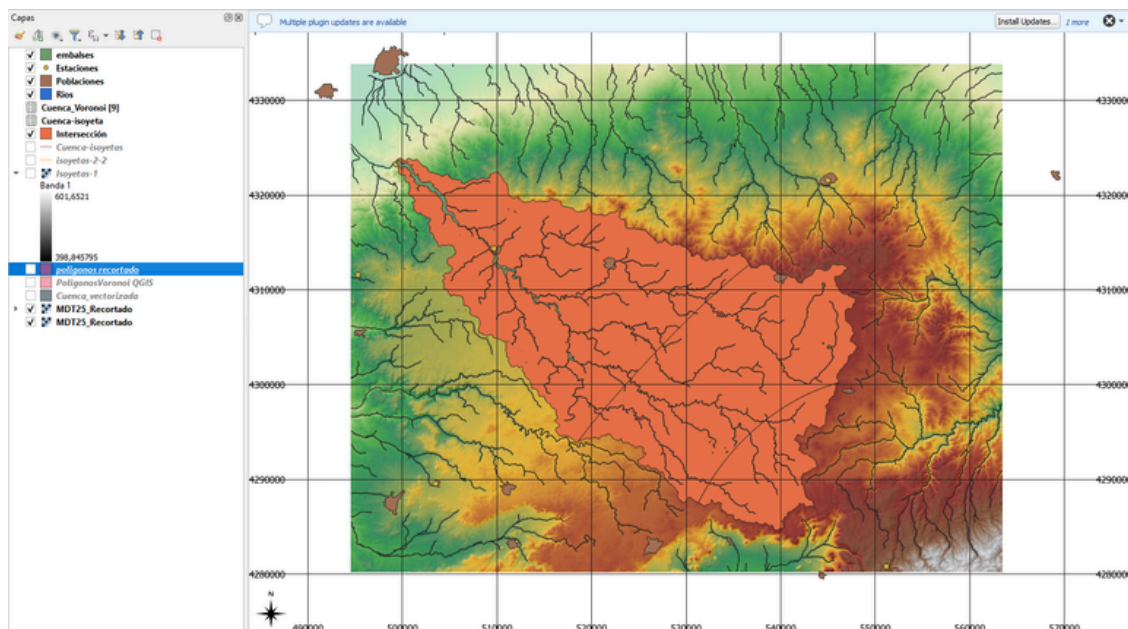


Figura 9: Imagen esquema calculo digital por Isoyetas

3. Variación Temporal: en el ámbito de los estudios sobre recursos hídricos, es esencial considerar la dimensión temporal para optimizar la gestión de estos recursos. Al identificar los períodos de sequía y excedencias, podemos anticipar el comportamiento de las precipitaciones en los años venideros, dado que estos ciclos tienden a repetirse. Este conocimiento nos permite seleccionar las estrategias más efectivas para gestionar los recursos hídricos, fundamentales para la población, al comprender la evolución histórica de las precipitaciones y adaptarnos a los patrones de sequía y abundancia.

Para llevar a cabo esto, seguiremos los siguientes pasos:

- Se realiza la suma de las precipitaciones mensuales de cada año hidrológico:

Fecha	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	P. anual
1967/68	9,5	88,1	10,5	1,4	169,2	38,0	40,8	46,3	78,0	3,9	13,4	0,6	=SUMA(B9:M9)

Figura 10: imagen digital de suma precipitación

- Calculamos la media de todos los años:

Fecha	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	P. anual	Pmedia	Pmedia+ 15%
1967/68	9.5	80.1	10.5	1.4	165.2	38.0	40.8	46.3	78.0	3.9	13.4	0.6	493.7	456.7	456.3
1968/69	15.5	61.0	50.5	65.2	76.9	55.0	56.5	75.3	29.1	2.2	71.4	36.5	535.1	456.7	456.3
1969/70	59.3	84.6	51.5	89.6	17.8	43.3	19.3	39.4	12.2	9.6	0.0	0.0	436.8	456.7	456.3
1970/71	17.7	23.4	29.3	65.4	30.0	94.3	82.3	197.9	14.8	30.4	9.3	8.9	634.2	456.7	456.3
1971/72	25.1	16.0	64.8	42.3	76.8	59.8	28.7	51.4	27.2	10.0	8.7	20.8	468.2	456.7	456.3
1972/73	78.2	68.4	24.6	31.4	11.5	27.0	32.3	29.3	70.4	19.6	14.0	2.5	409.2	456.7	456.3
1973/74	103.2	3.0	71.0	10.5	51.1	86.0	104.2	75.4	90.4	8.5	15.7	0.0	565.0	456.7	456.3
1974/75	50.0	27.5	6.3	15.8	32.2	89.8	68.2	79.7	72.5	0.0	5.6	35.9	483.5	456.7	456.3
1975/76	4.2	16.7	29.4	3.1	48.4	14.7	34.2	61.5	16.6	21.2	17.2	46.2	319.4	456.7	456.3
1976/77	71.4	43.1	31.3	65.2	40.0	23.2	11.1	107.1	33.0	5.5	24.0	1.0	515.9	456.7	456.3
1977/78	107.0	41.9	75.1	41.3	35.8	28.3	69.2	61.4	16.4	0.0	0.0	28.8	566.0	456.7	456.3
1978/79	0.0	20.4	73.2	86.0	102.2	44.0	48.6	102.0	42.1	11.2	0.0	50.5	580.2	456.7	456.3
1979/80	98.8	12.4	89.6	20.7	35.5	43.7	72.0	70.3	8.2	0.0	4.8	13.5	404.5	456.7	456.3
1980/81	52.5	61.0	1.2	4.5	28.3	30.0	74.8	22.3	25.4	7.0	0.0	16.2	323.2	456.7	456.3
1981/82	1.0	0.0	89.5	66.8	38.8	27.9	26.2	55.3	80.0	23.4	7.7	15.5	432.1	456.7	456.3
1982/83	95.2	121.3	20.7	1.5	16.4	24.6	41.8	9.6	23.3	0.0	20.4	0.0	374.8	456.7	456.3
1983/84	0.5	73.6	49.3	37.2	33.5	82.5	74.1	90.3	0.0	0.0	4.2	17.2	462.4	456.7	456.3
1984/85	44.0	88.4	4.3	46.3	41.4	14.1	51.5	77.3	18.0	0.0	0.0	0.0	385.3	456.7	456.3
1985/86	0.0	78.3	58.9	35.0	99.6	19.7	103.1	31.5	14.5	4.1	0.0	37.2	481.9	456.7	456.3
1986/87	48.1	8.2	13.8	59.4	48.8	15.8	55.6	0.8	0.0	29.6	14.4	8.7	303.2	456.7	456.3
1987/88	86.6	54.1	76.0	37.6	4.3	14.2	73.1	61.2	105.3	4.5	0.0	1.3	518.2	456.7	456.3
1988/89	60.3	64.4	0.0	27.8	26.2	32.3	36.7	126.8	48.5	0.0	6.0	145.5	574.5	456.7	456.3
1989/90	30.3	32.1	68.7	23.8	0.0	19.8	73.3	36.0	1.2	4.9	15.6	64.2	429.6	456.7	456.3
1990/91	80.7	45.0	8.0	15.0	30.5	47.7	25.7	9.9	6.2	20.0	0.0	63.4	352.1	456.7	456.3
1991/92	67.4	24.0	25.2	3.8	65.7	29.5	31.9	38.9	130.1	9.8	2.3	19.6	448.2	456.7	456.3
1992/93	136.1	1.8	20.3	0.1	9.2	25.7	38.3	78.1	95.6	0.0	1.5	0.1	406.8	456.7	456.3
1993/94	57.6	26.1	3.4	49.5	34.1	22.4	34.7	62.0	0.2	2.0	0.6	10.2	302.8	456.7	456.3
1994/95	33.6	30.4	11.9	10.5	13.6	5.2	10.5	13.2	53.4	0.1	22.9	3.9	215.2	456.7	456.3
1995/96	5.1	51.4	103.0	81.5	35.1	33.6	66.7	83.1	90.0	18.2	8.7	83.9	660.3	456.7	456.3
1996/97	16.5	32.6	76.4	100.7	2.5	0.0	89.6	43.8	25.0	1.6	55.6	28.4	632.7	456.7	456.3
P. m. a.	1455.4	1427.2	1329.3	1163.5	1315.4	1131.9	1575.0	1717.1	1227.6	247.2	344.8	766.4	P.media anual	=SUMA(N9:N38)/30	

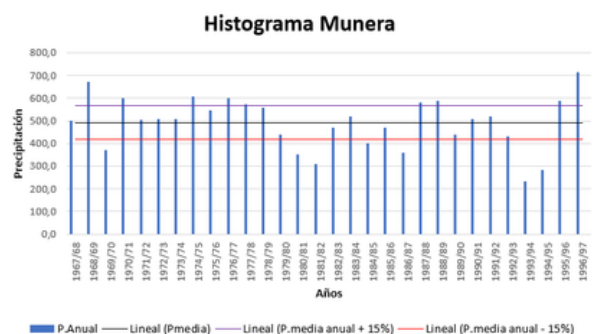
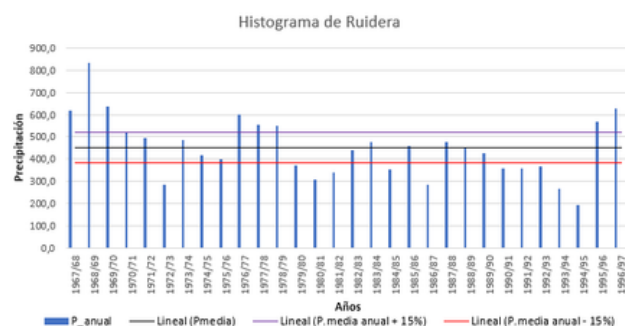
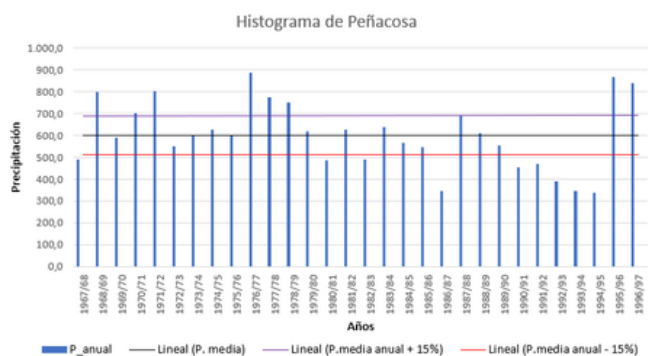
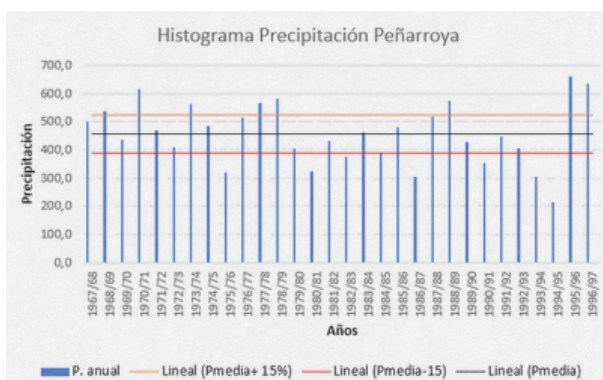
Figura 11: imagen digital tabla de calculo media anual de precipitación

- Luego lo calcularemos con variaciones del 15% :

P.media anual	456,7
P.media anual + 15%	525,2
P.media anual - 15%	388,2

Figura 12: Imagen digital calculo media +/- 15%

- Estos datos pueden ser representados en un gráfico combinado, generando un yetograma para cada estación. En dicho gráfico, la precipitación anual se ilustra mediante columnas azules, mientras que las distintas medias—normal, +15% y -15%—se presentan con líneas de colores: naranja, gris y amarilla, respectivamente.



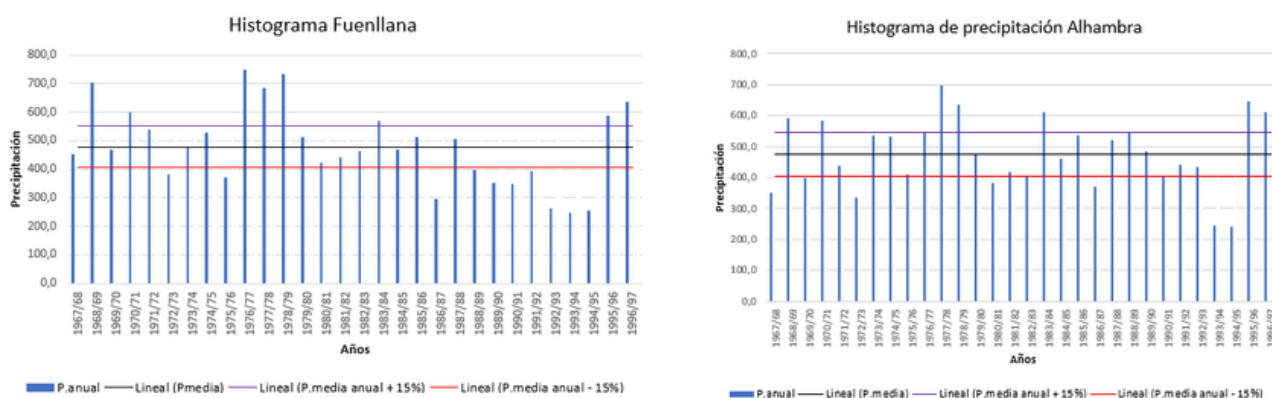


Figura 13: histogramas de precipitación de las estaciones de nuestra cuenca

Además, este enfoque nos permite analizar los años secos y húmedos de cada período. Sin embargo, revisar cada histograma de manera individual puede resultar tedioso. Por lo tanto, simplificaremos el proceso utilizando Excel, que realizará los cálculos automáticamente mediante la siguiente fórmula:

=SI(Precipitación media anual>P.media+15%; "Húmedo"; SI(Precipitación media anual<P.media-15%; "Seco"; "Intermedio").

De este modo, podremos conocer el comportamiento de cada año sin necesidad de verificarlos individualmente. Utilizando la función “CONTAR”, Excel calculará la cantidad de años que corresponden a cada categoría específica. Por ejemplo, con la fórmula =CONTAR.SI(\$W\$9:\$W\$38;"Seco"), podremos determinar cuántos años han sido clasificados como secos, lo que se reflejará en la tabla correspondiente.

Fecha	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	P. anual	Pmedia	Pmedia+ 15%	Pmedia-15%	Desv. Simple	Desv. Acumulada	Años SH
1967/68	9.5	88.1	81.5	1.4	169.2	26.0	40.8	46.3	78.0	3.9	13.4	0.6	499.7	456.7	496.9	456.6	43.0	43.0	H
1968/69	15.5	61.0	50.5	65.2	76.9	56.0	56.5	6.3	23.1	2.2	71.4	36.5	535.1	456.7	496.9	456.6	78.6	121.4	H
1969/70	53.3	84.6	51.5	99.6	17.8	43.3	19.3	39.4	12.2	9.6	0.0	0.0	436.6	456.7	496.9	456.6	-20.1	101.3	S
1970/71	17.7	23.4	39.9	65.4	30.0	94.3	62.3	197.9	14.8	30.4	5.3	8.8	614.2	456.7	496.9	456.6	157.5	258.8	H
1971/72	25.1	18.0	64.8	42.9	76.8	93.8	26.7	51.4	27.2	10.0	8.7	20.8	468.2	456.7	496.9	456.6	11.5	270.3	H
1972/73	78.2	68.4	24.6	31.4	11.5	27.0	32.3	29.3	70.4	19.6	14.0	2.5	409.2	456.7	496.9	456.6	-47.5	222.8	S
1973/74	103.2	5.0	71.0	10.5	51.1	86.0	104.2	15.4	90.4	8.5	15.7	0.0	565.0	456.7	496.9	456.6	108.3	331.1	H
1974/75	58.0	27.5	6.3	15.8	32.2	69.8	68.2	73.7	72.5	0.0	5.6	35.9	483.5	456.7	496.9	456.6	26.8	358.0	H
1975/76	4.2	16.7	23.4	9.1	48.4	14.7	34.2	61.5	16.6	21.2	17.2	46.2	319.4	456.7	496.9	456.6	-137.3	220.7	S
1976/77	71.4	43.1	91.3	65.2	40.0	23.2	11.1	107.1	33.0	5.5	24.0	1.0	515.9	456.7	496.9	456.6	59.2	279.9	H
1977/78	107.0	41.9	75.1	41.3	95.8	28.3	69.2	61.4	16.4	0.0	0.8	28.8	566.0	456.7	496.9	456.6	109.3	389.2	H
1978/79	0.0	20.4	73.2	66.0	102.2	44.0	40.6	102.0	42.1	11.2	0.0	50.5	580.2	456.7	496.9	456.6	123.5	512.7	H
1979/80	38.8	12.4	18.6	20.7	35.5	43.7	72.0	70.3	8.2	0.0	4.8	13.5	404.5	456.7	496.9	456.6	-52.2	460.5	S
1980/81	52.5	61.0	1.2	4.5	28.3	30.0	74.8	22.3	25.4	7.0	0.0	16.2	323.2	456.7	496.9	456.6	-133.5	327.0	S
1981/82	1.0	0.0	89.5	66.8	39.8	27.9	26.2	55.3	80.0	22.4	7.7	15.5	432.1	456.7	496.9	456.6	-24.6	302.4	S
1982/83	95.2	121.3	20.7	1.5	16.4	24.6	41.8	9.6	23.3	0.0	20.4	0.0	374.8	456.7	496.9	456.6	-81.9	220.5	S
1983/84	0.5	73.6	49.3	37.2	33.5	82.5	74.1	90.3	0.0	0.0	4.2	17.2	462.4	456.7	496.9	456.6	5.7	226.2	H
1984/85	44.0	88.4	4.3	46.3	41.4	14.1	51.5	77.3	18.0	0.0	0.0	0.0	385.3	456.7	496.9	456.6	-71.4	164.8	S
1985/86	0.0	78.3	58.9	35.0	99.6	19.7	103.1	31.5	14.5	4.1	0.0	37.2	481.9	456.7	496.9	456.6	25.2	180.0	H
1986/87	48.1	8.2	13.8	59.4	48.8	15.8	55.6	0.8	0.0	29.6	14.4	8.7	303.2	456.7	496.9	456.6	-153.5	26.5	S
1987/88	86.6	54.1	76.0	4.9	14.2	73.1	61.2	105.3	4.5	0.0	1.3	19.2	518.2	456.7	496.9	456.6	61.5	88.0	H
1988/89	60.3	64.4	0.0	27.8	26.2	32.3	36.7	258.9	48.5	0.0	6.0	145.5	574.5	456.7	496.9	456.6	117.8	205.8	H
1989/90	30.3	92.1	68.7	23.8	0.0	19.6	73.3	36.0	1.2	4.8	15.6	64.2	429.6	456.7	496.9	456.6	-27.1	178.8	S
1990/91	80.7	45.0	8.0	15.0	30.5	47.7	25.7	9.9	6.2	20.0	0.0	63.4	352.1	456.7	496.9	456.6	-104.6	74.2	S
1991/92	67.4	24.0	25.2	3.8	65.7	29.5	31.9	38.9	130.1	9.8	2.3	19.6	448.2	456.7	496.9	456.6	-8.5	65.7	S
1992/93	136.1	1.8	20.3	0.1	3.2	25.7	38.3	78.1	95.6	0.0	1.5	0.1	406.8	456.7	496.9	456.6	-49.9	15.8	S
1993/94	57.6	26.1	3.4	49.5	34.1	22.4	34.7	62.0	0.2	2.0	0.6	10.2	302.8	456.7	496.9	456.6	-153.9	-138.1	S
1994/95	33.6	30.4	11.5	10.5	19.6	5.2	10.5	13.2	53.4	0.1	22.9	9.9	215.2	456.7	496.9	456.6	-241.5	-179.6	S
1995/96	5.1	51.4	103.0	81.5	35.1	33.6	66.7	83.1	90.0	16.2	8.7	83.9	660.3	456.7	496.9	456.6	203.6	-176.9	H
1996/97	16.5	52.6	168.4	108.7	2.5	0.0	89.6	43.8	25.0	1.6	55.6	28.4	632.7	456.7	496.9	456.6	176.0	0.0	H
P. m. a.	1455.4	1427.2	1329.3	1183.5	1315.4	1131.9	1575.0	1717.1	1227.6	247.2	344.8	786.4	P. media anual	456.7					
													P. media anual + 15%	456.8					
													P. media anual - 15%	456.5					
													Años húmedos	15.0					
													Años medios	0.0					
													Años secos	15.0					
													TOTAL	30.0					

* Datos calculados mediante el Método de las masas ponderadas.
Datos de la media mensual.

Figura 14: Imagen digital tabla cálculo completo de la estación de Peñarroya, utilizada como ejemplo.

Las curvas de desviaciones acumuladas son un tipo de gráfico que permite analizar los períodos de sequía y humedad. Para elaborar estas curvas, es necesario calcular dos datos adicionales en Excel, denominados "DS" y "DA", para cada fecha:

- **DS:** se calcula como la diferencia entre la precipitación anual y la precipitación media.
- **DA:** se obtiene sumando el valor de DS al DA del año anterior.

Para crear estos gráficos, seleccionamos todos los valores de DA junto con la columna de Fechas. Para seleccionar ambas columnas simultáneamente, primero elegimos la primera columna y a continuación, mantenemos presionada la tecla "Ctrl" mientras seleccionamos la segunda columna. Luego, insertamos un gráfico de "Línea con marcadores". Este gráfico debe incluir un título en el eje Y, denominado "Desviación acumulada de precipitación (mm)" y el título principal debe ser el nombre de la estación correspondiente.

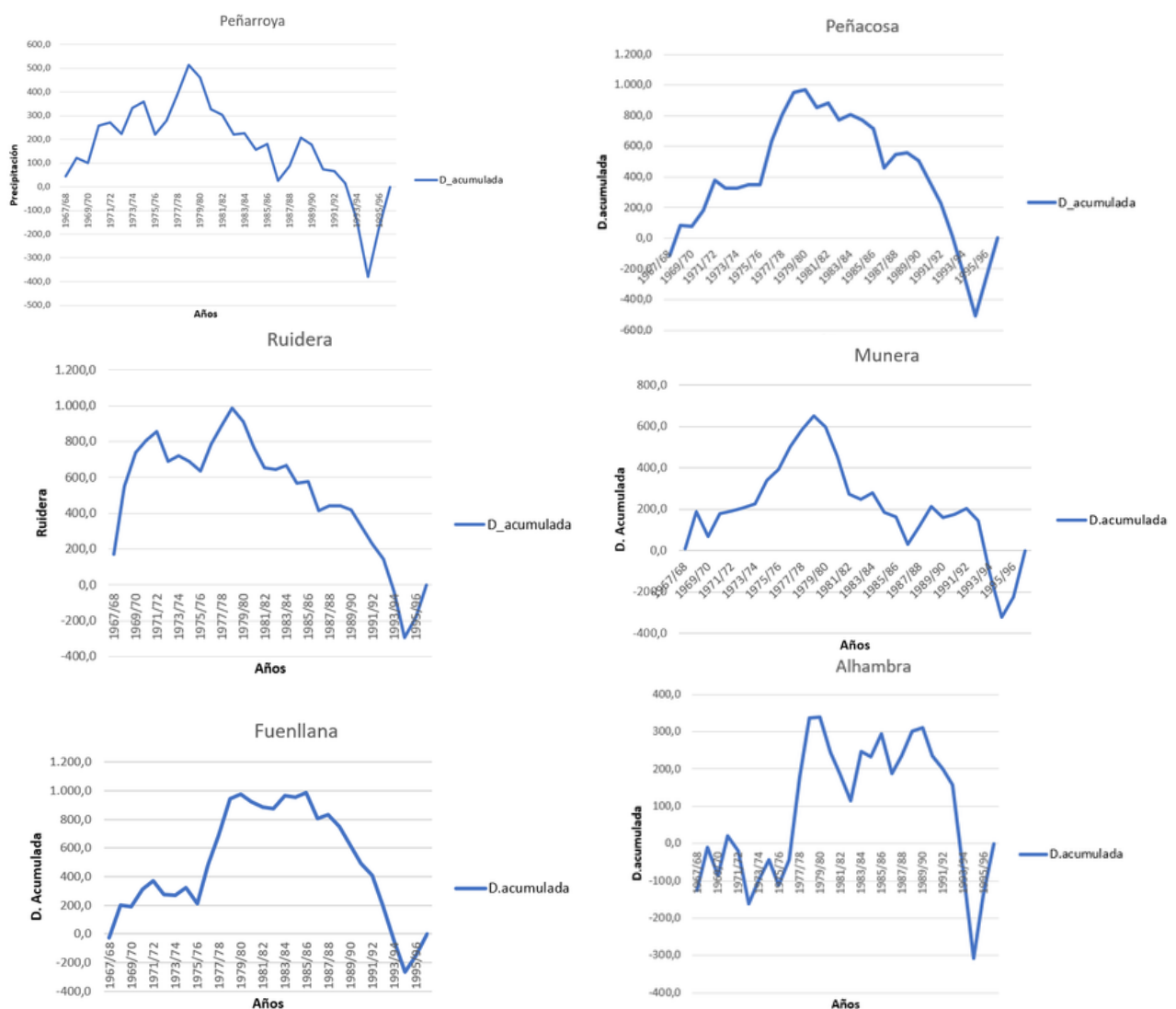


Figura 15: Gráficos de desviación acumulada de cada estación.

Evapotranspiración

Tipo de pérdida de agua

La evapotranspiración se clasifica en evapotranspiración potencial (ETP) y evapotranspiración real (ETR). La ETP representa la cantidad de agua que podría evaporarse a la atmósfera mediante la evaporación directa o la transpiración de las plantas, asumiendo que no hay limitaciones en la reserva de agua del suelo. En contraste, la ETR mide la cantidad de agua que realmente se evapora (Montero; Tema 9.b, 2022).

1. **Calculo por Thornthwaite:** uno de los métodos más empleados en hidrología y edafología para calcular la evapotranspiración es el método de Thornthwaite, que permite estimar tanto la ETP como la ETR de un sitio específico para cada mes del año. Este método requiere datos mensuales de temperatura de cada estación, los cuales se pueden obtener a través de Climate-data.org.

Para calcular la ETP, se utiliza la siguiente fórmula:

$$ETP = 16 \cdot (10 \cdot t / I)^a$$

donde:

- **T:** es la temperatura media del mes en °C.
- **I:** es el índice de calor anual, se calcula como la suma de los índices de calor mensuales *i*.
- **i:** es el índice de calor mensual.
- **a:** es un coeficiente empírico que depende de I.

El valor de (16) actúa como un factor de conversión a milímetros por mes. Para llevar a cabo estos cálculos, primero se deben determinar los valores mensuales de (*i*) utilizando la fórmula correspondiente. Posteriormente, se calculará el coeficiente (*a*) dividiendo la ecuación en partes para facilitar su cálculo en Excel. Con la función "SUMA" en Excel, se puede automatizar el total de los valores mensuales de (*i*). Finalmente, se procederá a estudiar la evapotranspiración potencial mensual y anual, empleando los datos de temperatura recopilados para cada estación en las distintas épocas del año.

PEÑARROYA/ TOMELLOSO	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total
i	5,8	2,5	1,4	1,1	1,5	2,8	4,2	6,8	10,5	13,0	12,6	9,1	71,3
I	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3	71,3
a1	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245
a2	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392	-0,392
a3	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406	1,406
a4	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492
a	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751	1,751
ETP (mm)	65,9	25,0	12,2	9,2	14,0	27,9	45,2	78,6	131,1	166,8	161,5	110,5	847,9

Peñacosa	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total
i	5,0	2,0	1,0	0,7	1,0	2,1	3,3	5,5	9,0	11,6	11,2	7,9	60,3
l	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	60,3	
a1	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	0,148	
a2	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	-0,280	
a3	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	1,189	
a4	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	
a	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	1,549	
ETP (mm)	62,3	23,8	12,3	8,8	12,3	25,3	40,6	69,1	113,8	146,6	141,2	98,6	754,8

RUIDERA	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total
i	5,3	2,2	1,2	0,9	1,3	2,4	3,6	5,9	9,5	11,9	11,7	8,3	64,3
l	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3	
a1	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	
a2	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319	-0,319	
a3	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	1,268	
a4	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	
a	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	1,621	
ETP (mm)	63,8	24,7	13,2	9,6	13,5	26,6	42,2	71,6	118,4	151,2	148,3	103,1	786,3

MUNERA	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total
i	4,9	1,9	1,0	0,8	1,0	2,0	3,3	5,4	8,8	11,2	11,0	7,7	59,0
l	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	59,0	
a1	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	0,139	
a2	-0,268	-0,268	-0,268	-0,268	-0,268	-0,268	-0,268	-0,268	-0,268	-0,268	-0,268	-0,268	
a3	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	1,163	
a4	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	
a	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	1,526	
ETP (mm)	61,1	24,0	12,8	9,5	12,8	25,5	40,8	68,5	111,0	142,3	138,8	96,9	744,0

FUENLLANA	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total
i	5,3	2,5	1,2	1,1	1,4	2,3	3,2	5,4	8,5	11,5	11,3	8,9	62,6
l	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	62,6	
a1	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	
a2	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302	-0,302	
a3	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	1,234	
a4	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	
a	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	1,590	
ETP (mm)	64,2	29,5	13,8	11,9	16,2	27,0	38,1	66,3	105,5	145,6	142,8	111,3	772,1

ALHAMBRA	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total
i	5,6	2,4	1,4	1,0	1,4	2,6	3,9	6,2	9,7	12,3	12,1	8,7	67,1
l	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	
a1	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	0,204	
a2	-0,347	-0,347	-0,347	-0,347	-0,347	-0,347	-0,347	-0,347	-0,347	-0,347	-0,347	-0,347	
a3	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	1,323	
a4	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	
a	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	1,672	
ETP (mm)	65,6	25,7	13,6	10,1	14,4	27,6	43,5	72,8	121,0	156,0	153,1	106,1	809,4

Figura 16: conjunto de imágenes de las tablas de ETP de las estaciones.

Teniendo en cuenta estos resultados y entendiendo que la evapotranspiración potencial (ETP) representa la máxima cantidad de agua que puede evaporarse en un clima específico, bajo condiciones ideales de vegetación y con disponibilidad continua de agua, podemos concluir que la estación de Alhambra ha registrado la mayor cantidad de agua evapotranspirada, alcanzando una ETP de 847.9 mm. Esto implica que, sin considerar el aporte de agua por precipitación, la cantidad máxima de agua que la vegetación de esta estación puede evaporar es de 847.9 mm.

2. **Balance de suelo:** para calcular la evapotranspiración real (ETR) a través de balances de agua en el suelo, utilizaremos los resultados de la ETP previamente mencionados y los valores de precipitación ya calculados para cada estación en este estudio. Es relevante señalar que se ha establecido una capacidad de campo de 75 mm para cada estación de aforo, tal como se definió en la introducción, y que la reserva inicial de agua se considera en 0 mm. Tomando como ejemplo la estación de Peñarroya, examinaremos los valores de precipitación y ETP. Si el valor de ETP supera al de la precipitación, la ETR será equivalente a la precipitación, dado que el suelo no puede evapotranspirar más agua de la que realmente dispone, considerando que la reserva inicial es de 0 mm y que únicamente se cuenta con el aporte de la precipitación.

En noviembre, durante la misma estación, se observa una disminución de la evapotranspiración potencial (ETP), atribuida a una probable reducción de la temperatura media y a un aumento en la aportación de agua por precipitación en comparación con la ETP. En estos casos, la ETP se convierte en el factor limitante, ya que el suelo no puede evapotranspirar toda el agua disponible, y el exceso se almacena en el suelo como reserva. No obstante, dado que no se alcanza la capacidad de campo, no se genera escorrentía.

En enero, la precipitación supera la ETP, lo que provoca escorrentía debido a la disminución de las temperaturas, que reduce el poder evaporante de la atmósfera y por ende, la ETP. Durante el verano y a finales de la primavera, se aprecia un incremento significativo de la ETP debido al aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Esta situación genera un déficit hídrico y reduce la reserva de agua en el suelo.

A diferencia de la evapotranspiración potencial, la evapotranspiración real (ETR) se refiere a la cantidad de agua que una cubierta vegetal puede evaporar, dependiendo de la disponibilidad de agua en un momento y lugar específicos. Para calcular la ETR, es necesario considerar los valores de precipitación y ETP previamente determinados. En las estaciones de aforo estudiadas, con una capacidad de campo de 75 mm y una reserva inicial de 0 mm, la ETR se iguala a la precipitación cuando esta es inferior a la ETP, ya que el suelo no cuenta con agua adicional para satisfacer la demanda potencial de evapotranspiración.

BALANCE DE AGUA EN EL SUELO														
Capacidad de campo	75 mm			Reserva inicial			0 mm			ETR/ETP				
	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total	%
PEÑARROYA	Initial													
P (mm)	48,5	47,6	44,3	38,8	43,8	37,7	52,5	57,2	40,9	8,2	11,5	25,5	456,7	
ETP (mm)	65,9	25,0	12,2	9,2	14,0	27,9	45,2	78,6	131,1	166,8	161,5	110,5	847,9	
ETR (mm)	48,5	25,0	12,2	9,2	14,0	27,9	45,2	57,2	40,9	8,2	11,5	25,5	400,4	
ΔRE (mm)	0,0	22,6	32,1	29,6	29,9	9,8	7,3	-21,4	400,4	-454,0	0,0	0,0		
RE (mm)	0,0	0,0	22,6	54,7	75,0	75,0	75,0	53,6	454,0	0,0	0,0	0,0		
Es (mm)	0,0	0,0	0,0	9,3	29,9	9,8	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Def (mm)	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,2	158,6	150,0	85,0		
BALANCE DE AGUA EN EL SUELO														
Capacidad de campo	75 mm			Reserva inicial			0 mm			ETR/ETP				
	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total	%
PEÑACOSA	Initial													
P (mm)	59,5	72,3	64,6	62,2	62,2	54,7	67,9	61,5	39,4	9,1	15,3	33,1	601,7	
ETP (mm)	62,3	23,8	12,3	8,8	12,3	25,3	40,6	69,1	113,8	146,6	141,2	98,6	754,8	
ETR (mm)	59,5	23,8	12,3	8,8	12,3	25,3	40,6	61,5	39,4	9,1	15,3	33,1	416,0	
ΔRE (mm)	0,0	48,5	52,2	53,4	49,8	29,5	27,3	-7,5	67,5	0,0	0,0	0,0		
RE (mm)	0,0	0,0	48,5	75,0	75,0	75,0	75,0	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Es (mm)	0,0	0,0	0,0	25,7	53,4	49,8	29,5	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Def (mm)	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137,6	126,0	65,4		
BALANCE DE AGUA EN EL SUELO														
Capacidad de campo	75 mm			Reserva inicial			0 mm			ETR/ETP				
	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total	%
RUIDERA	Initial													
P (mm)	45,0	49,2	48,1	43,3	45,1	36,8	53,2	49,5	36,4	7,0	16,4	20,7	450,8	
ETP (mm)	63,8	24,7	13,2	9,6	13,5	26,6	42,2	71,6	118,4	151,2	148,3	103,1	786,3	
ETR (mm)	45,0	24,7	13,2	9,6	13,5	26,6	42,2	49,5	36,4	7,0	16,4	20,7	379,9	
ΔRE (mm)	0,0	24,6	35,0	33,7	31,6	10,2	11,0	-22,0	-53,0	144,2	0,0	0,0		
RE (mm)	0,0	0,0	24,6	59,6	75,0	75,0	75,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Es (mm)	0,0	0,0	0,0	18,2	31,6	10,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Def (mm)	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,0	144,2	132,0	82,4		
BALANCE DE AGUA EN EL SUELO														
Capacidad de campo	75 mm			Reserva inicial			0 mm			ETR/ETP				
	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total	%
MUNERA	Initial													
P (mm)	45,5	56,5	50,4	42,2	49,9	42,1	55,3	49,5	43,8	11,7	18,3	26,0	491,3	
ETP (mm)	61,1	24,0	12,8	9,5	12,8	25,5	40,8	68,5	111,0	142,3	138,8	96,9	744,0	
ETR (mm)	45,5	24,0	12,8	9,5	12,8	25,5	40,8	49,5	43,8	11,7	18,3	26,0	320,2	
ΔRE (mm)	0,0	32,5	37,6	32,6	37,1	16,6	14,5	-19,0	-56,0	0,0	0,0	0,0		
RE (mm)	0,0	0,0	32,5	70,1	75,0	75,0	75,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Es (mm)	0,0	0,0	0,0	27,7	37,1	16,6	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Def (mm)	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,3	130,5	120,4	70,8		

BALANCE DE AGUA EN EL SUELO														
Capacidad de campo		75 mm			Reserva inicial			0 mm			ETR/ETP			%
FUENLLANA	Inicial	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total
P (mm)		47,4	52,7	53,8	47,3	46,8	42,1	58,0	51,0	37,5	7,9	8,1	25,8	478,4
ETP (mm)		64,2	29,5	13,8	11,9	16,2	27,0	38,1	66,3	105,5	145,6	142,8	111,3	772,1
ETR (mm)		47,4	29,5	13,8	11,9	16,2	27,0	38,1	51,0	37,5	7,9	8,1	25,8	389,1
ΔRE (mm)		0,0	23,2	40,1	35,4	30,6	15,1	20,0	-15,3	-59,7	0,0	0,0	0,0	
RE (mm)	0,0	0,0	23,2	63,2	75,0	75,0	75,0	75,0	59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Es (mm)		0,0	0,0	0,0	23,6	30,6	15,1	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Def (mm)		16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	137,7	134,7	85,5	

BALANCE DE AGUA EN EL SUELO														
Capacidad de campo		75 mm			Reserva inicial			0 mm			ETR/ETP			%
ALHAMBRA	Inicial	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	Total
P (mm)		54,3	51,9	52,1	44,2	46,3	36,5	53,5	51,8	37,9	8,8	10,7	27,3	475,2
ETP (mm)		65,6	25,7	13,6	10,1	14,4	27,6	43,5	72,8	121,0	156,0	153,1	106,1	809,4
ETR (mm)		54,3	25,7	13,6	10,1	14,4	27,6	43,5	51,8	37,9	8,8	10,7	27,3	400,6
ΔRE (mm)		0,0	26,3	38,4	34,1	31,9	8,9	10,0	-21,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	
RE (mm)	0,0	0,0	26,3	64,7	75,0	75,0	75,0	75,0	54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Es (mm)		0,0	0,0	0,0	23,8	31,9	8,9	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Def (mm)		11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	147,3	142,5	78,9	

Figura 17: conjunto de imágenes tablas datos de balance en suelo.

3. **Polígonos de Thiessen-Voronoi:** el método de Thiessen-Voronoi facilita el cálculo de la ETR media utilizando los datos de la superficie de la cuenca, 950 hm², y la media aritmética en l/m² de la ETR para cada una de las estaciones. Para este cálculo, también se necesita el área de Thiessen-Voronoi en m², determinado a partir de los datos obtenidos en los apartados anteriores y recogidos en Excel en la pestaña "Superficie de la cuenca" para cada estación.

Con las áreas en m² y la media aritmética en l/m², se calcula la influencia de Thiessen-Voronoi. Esto se hace multiplicando las ETR totales de cada estación por su área de Thiessen-Voronoi correspondiente, obteniendo los valores de influencia en m² para cada estación, lo que determina la zona de influencia entre dos puntos en el espacio.

Se suman todas las influencias calculadas y se dividen entre la superficie total de la cuenca en km², que es 950 km², multiplicada por 1,000,000. Esto da un valor de 391,8 mm. En Excel, el cálculo sería:

$$=SUMA(B32:G32)/"Superficie Cuenca"!B4*1000000$$

Para convertir este dato a hm³, se multiplica el valor en mm por la superficie de la cuenca (950 km²) y luego por 1,000,000, dividiéndolo entre 100,000,000 de la siguiente manera:

$$=B26*"Superficie cuenca"!B4/1000$$

Finalmente, se suman todas las áreas de influencia y se dividen entre el área total de la cuenca, que es 950.9 km², obteniendo un valor de 372,6 hm³.

EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL						
Capacidad de campo	75 mm					
Media aritmética	396,9 mm			377,4 hm ³		
Thiessen-Voronoi	391,8 mm			372,6 hm ³		
	Peñarroya	Peñascosa	Ruidera	Munera	Fuenllana	Alhambra
Calculada (balance en el suelo)	490,4	416,0	379,9	395,4	389,1	400,6
Area Thiessen-Voronoi (m ²)	23,70588496	187,3381551	453,6971777	224,1013317	62,05754084	0
Influencia Thiessen-Voronoi (m ²)	11625,36598	77932,67254	172359,5578	88609,66657	24146,58914	0

Figura 18: imagen tabla de datos obtenidos para ETR por Thiessen-Voronoi.

Escorrentía

Salida de agua superficial y subterránea

Es esencial comprender el concepto de nivel freático, este se refiere a la superficie donde la presión atmosférica y la presión hidrostática se igualan, marcando el límite del agua subterránea. Cuando se supera la capacidad de campo (75 mm), se produce escorrentía, que puede ser superficial o subterránea. Una vez comprendido este concepto podemos desarrollar este apartado.

1. **Curva de gastos:** la curva de gastos es una gráfica que nos muestra la relación entre altura y caudal de un curso de agua en una estación hidrométrica, en nuestra área de estudio disponemos de la estación de La Cubeta, haremos una curva inicial tomando los datos desde el año 1924 hasta el año 2006. Como observaremos en la figura X en el gráfico, la curva no muestra una tendencia fija. Esto probablemente se deba a la gran amplitud temporal de los datos (aproximadamente 82 años), lo que hace que este gráfico no proporcione información esencial sobre la tendencia del caudal de este río, además de que el mantenimiento de la estación también puede causar variaciones y toma de medidas erróneas.

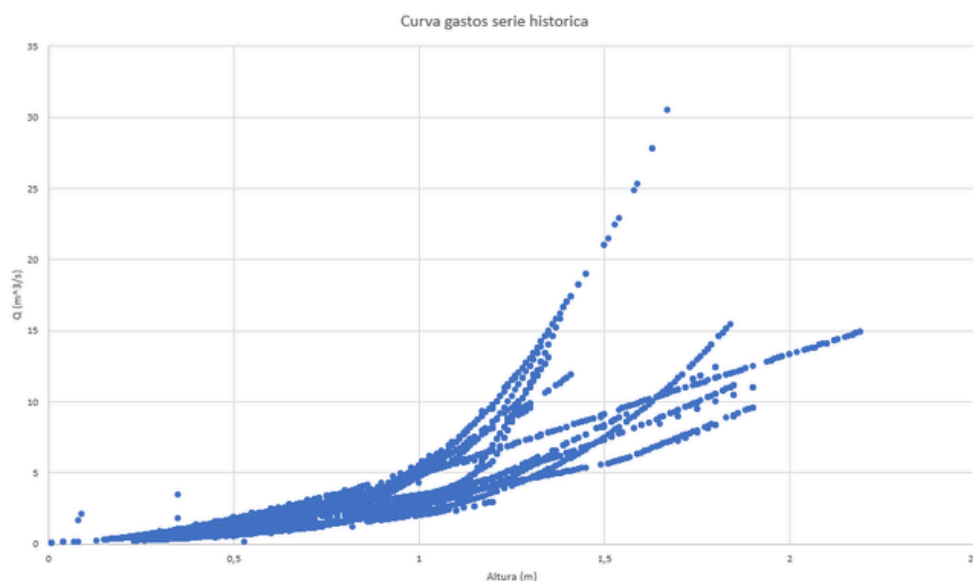


Figura 19: grafico de curva de datos de 1926-2006.

Para tener unos datos más precisos realizaremos una curva de gastos más representativa del año hidrológico 1996/1997, sabiendo así que el margen de error será menor por las condiciones de la estación y se relacionan directamente con los datos utilizados en la precipitación. Esto también nos permitirá realizar una línea de tendencia, que nos ayudara a poder obtener información precisa del caudal a determinada altura sin necesidad de tener un valor medido.

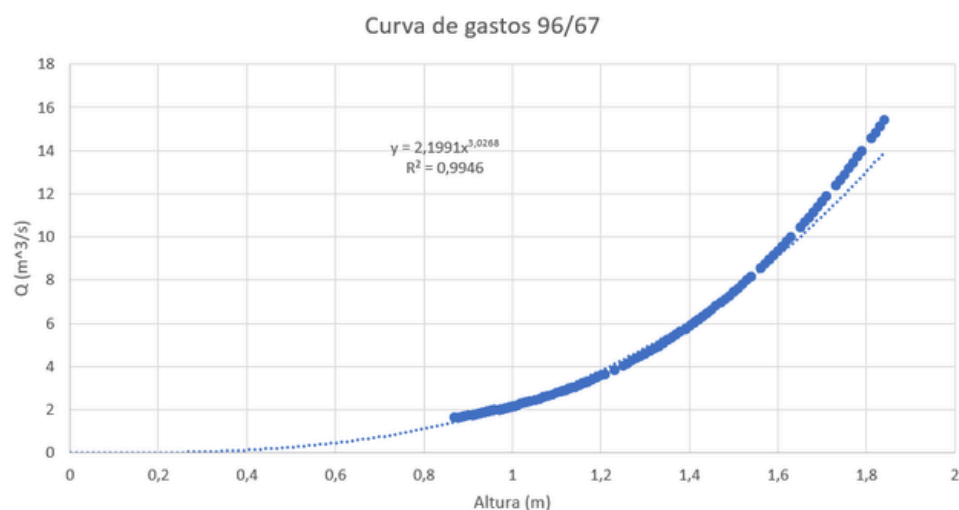


Figura 20: curva de gastos de La Cubeta en 96/97 con línea de tendencia.

Además, se calcularon los caudales diarios para el mes de agosto de 1988 dentro de la misma curva de gastos. A partir de estos datos, se calculó la aportación mensual en hm³.

ago-88				
Estación	Fecha	Altura (m)	Caudal (m³/sg)	Caudal (m³/d)
4004	01/08/1988	0,71	0,78	67.382,56
4004	02/08/1988	0,70	0,75	64.550,78
4004	03/08/1988	0,69	0,72	61.799,81
4004	04/08/1988	0,69	0,72	61.799,81
4004	05/08/1988	0,69	0,72	61.799,81
4004	06/08/1988	0,68	0,68	59.128,48
4004	07/08/1988	0,67	0,65	56.535,59
4004	08/08/1988	0,66	0,63	54.019,97
4004	09/08/1988	0,66	0,63	54.019,97
4004	10/08/1988	0,65	0,60	51.580,42
4004	11/08/1988	0,64	0,57	49.215,77
4004	12/08/1988	0,63	0,54	46.924,83
4004	13/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	14/08/1988	0,61	0,49	42.559,36
4004	15/08/1988	0,61	0,49	42.559,36
4004	16/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	17/08/1988	0,63	0,54	46.924,83
4004	18/08/1988	0,63	0,54	46.924,83
4004	19/08/1988	0,63	0,54	46.924,83
4004	20/08/1988	0,63	0,54	46.924,83
4004	21/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	22/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	23/08/1988	0,63	0,54	46.924,83
4004	24/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	25/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	26/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	27/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	28/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	29/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	30/08/1988	0,62	0,52	44.706,42
4004	31/08/1988	0,61	0,49	42.559,36
A (hm³/mes)				1,54

Figura 21: tabla de datos de calculo caudal diario y mensual en La Cubeta.

2. **Separación de escorrentía superficial y subterránea por descomposición de hidrogramas:** a continuación, calcularemos los caudales medios mensuales del río Guadiana en La Cubeta para la serie histórica de 1925/26 a 2005/06. El objetivo de este apartado es identificar y diferenciar mediante dos métodos la escorrentía superficial de la subterránea. El objetivo de este apartado es identificar la curva de crecida, las puntas del hidrograma y la curva de agotamiento, para analizar y sacar conclusiones sobre el caudal del río Guadiana.

En las puntas del hidrograma, encontraremos el caudal máximo del río en dos momentos del año, que coinciden con marzo y mayo. La curva de crecida del hidrograma se define por la llegada de las precipitaciones, que incrementan tanto el caudal de agua superficial como el subterráneo. Finalmente, cuando el aporte de agua disminuye, observamos un descenso generalizado del caudal, lo que da lugar a la curva de descenso y, consecutivamente, a la de agotamiento, donde el caudal del río se mantiene gracias a los aportes directos del agua subterránea.

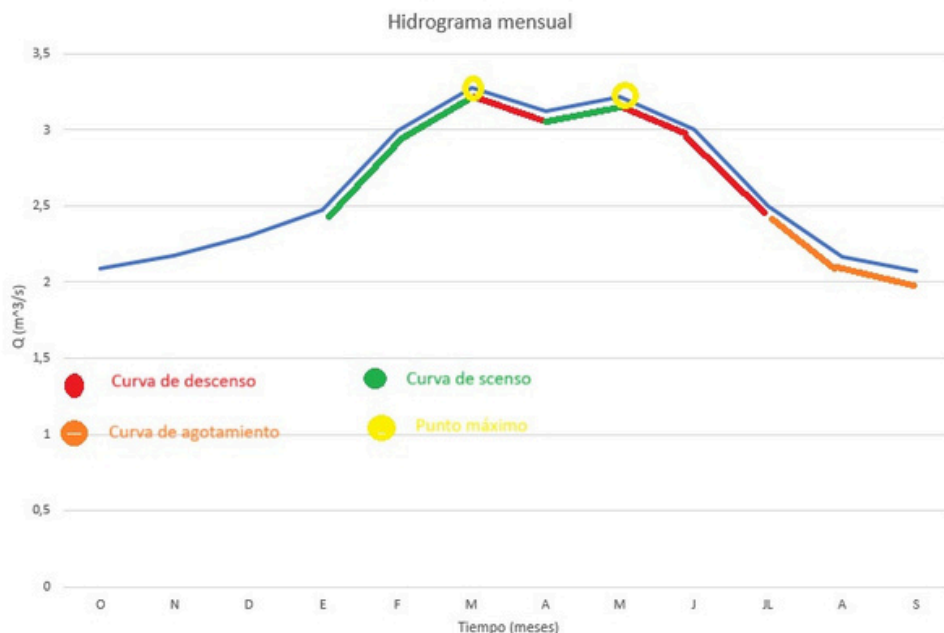


Figura 22: Hidrograma con sus partes señaladas.

2.1 Método simple: implica trazar una línea tangente al inicio de la curva de crecimiento y prolongarla hasta el final de la curva de agotamiento (figura X), conceptos que se explicaran en el siguiente apartado. Posteriormente observamos el valor que nuestra nueva línea en el gráfico para cada mes y lo anotamos en nuestra tabla donde obtendremos la escorrentía subterránea total y la de cada mes en hm^3 .

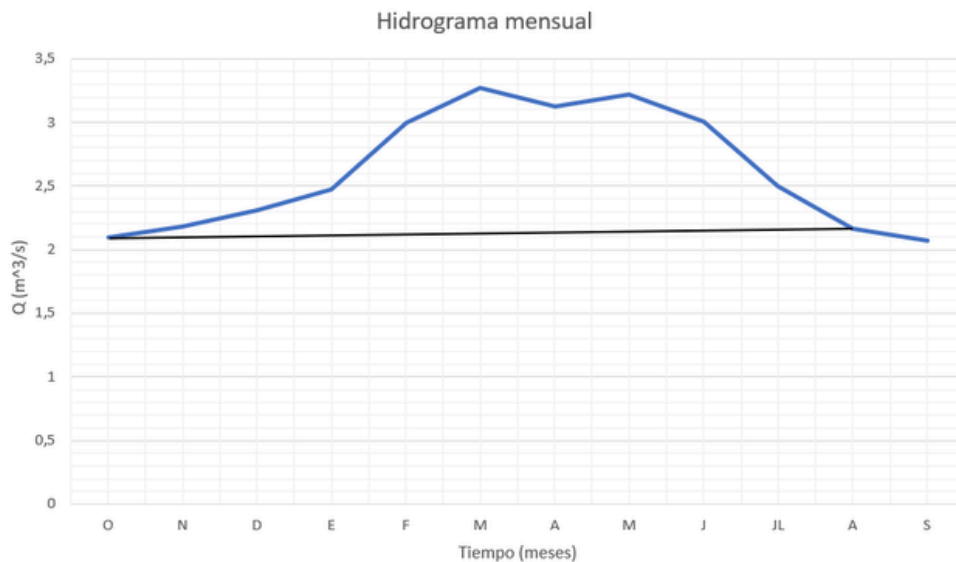


Figura 22: hidrograma con línea del método simple.

Método simple			
ESC. SUBTERRÁNEA			
	$Q_m \text{ (m}^3/\text{s)}$	$Q_m \text{ (m}^3/\text{mes)}$	$A \text{ (hm}^3)$
O	2,090	5597856	5,60
N	2,100	5443200	5,44
D	2,105	5638032	5,64
E	2,110	5651424	5,65
F	2,115	5116608	5,12
M	2,120	5678208	5,68
A	2,130	5520960	5,52
M	2,135	5718384	5,72
J	2,140	5546880	5,55
JL	2,150	5758560	5,76
A	2,160	5785344	5,79
S	2,070	5365440	5,37
			66,82

Figura 23: Tabla de datos de esc.subterránea método simple.

2.2 Método de Barnes: implica trazar por encima del hidrograma el pico de máximo caudal de la escorrentía subterránea. Consiste en trazar una línea tangente al inicio de la curva de crecimiento del hidrograma y prolongarla hasta que se intersecte con la curva de agotamiento. Esta intersección coincidirá con el máximo caudal de la escorrentía subterránea, permitiéndonos dividir con mayor precisión la escorrentía superficial de la escorrentía subterránea.

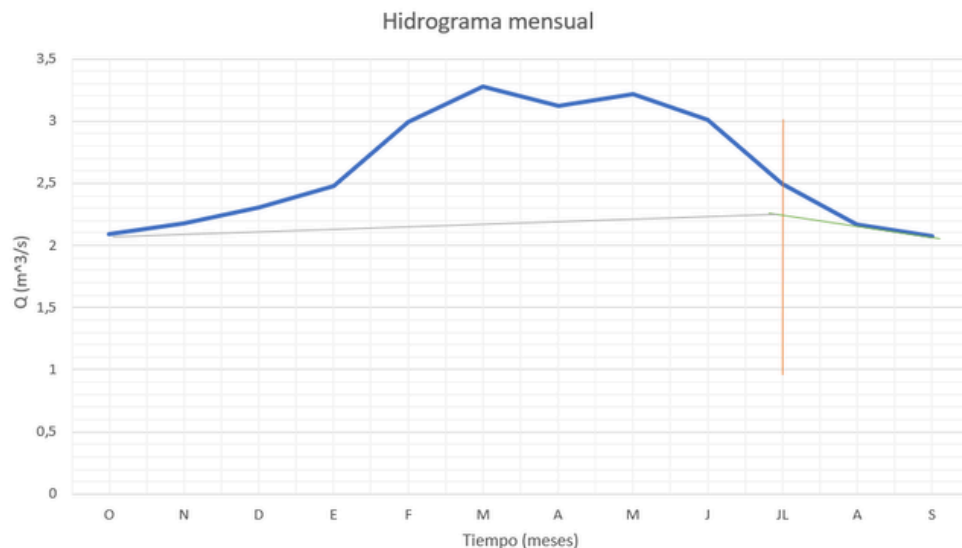


Figura 25: gráfico hidrograma de La Cubeta por método de Barnes.

Método de Barnes				Método de Barnes			
ESC. SUBTERRÁNEA				Escorrentía superficial			
	$Q_m \text{ (m}^3/\text{s)}$	$Q_m \text{ (m}^3/\text{mes)}$	$A \text{ (hm}^3)$		$Q_m \text{ (m}^3/\text{s)}$	$Q_m \text{ (m}^3/\text{mes)}$	$A \text{ (hm}^3)$
O	2,09	5.597.856,0	5,60	O	0,00	9.285,1	0,01
N	2,10	5.443.200,0	5,44	N	0,08	207.360,0	0,21
D	2,13	5.704.992,0	5,70	D	0,18	482.112,0	0,48
E	2,15	5.758.560,0	5,76	E	0,32	857.088,0	0,86
F	2,17	5.249.664,0	5,25	F	0,82	1.983.744,0	1,98
M	2,19	5.865.696,0	5,87	M	1,08	2.892.672,0	2,89
A	2,20	5.702.400,0	5,70	A	0,92	2.384.640,0	2,38
M	2,22	5.946.048,0	5,95	M	1,00	2.678.400,0	2,68
J	2,24	5.806.080,0	5,81	J	0,77	1.995.840,0	2,00
JL	2,26	6.053.184,0	6,05	JL	0,24	642.816,0	0,64
A	2,16	5.785.344,0	5,79	A	0,00	13.213,4	0,01
S	2,07	5.365.440,0	5,37	S	0,00	4.492,8	0,00
			68,28				14,15

Figura 26: tablas de escorrentía por método de Barnes.

3. **Calculo escorrentía total:** para ello debemos hacer una media mensual con los datos proporcionados, multiplicarla para saber cuantos metros cúbicos serian por mes (tener en cuenta días reales que posee cada mes) y posteriormente pasar de metros cúbicos a hectáreas cúbicas, para tener números más manejables, esto lo sumamos para saber la escorrentía anual de nuestro río en esta estación.

ESC. TOTAL				
	Días mes	$Q_m \text{ (m}^3/\text{s)}$	$Q_m \text{ (m}^3/\text{mes)}$	$A \text{ (hm}^3)$
O	31	2,09	5.607.141,12	5,61
N	30	2,18	5.648.140,80	5,65
D	31	2,31	6.177.818,88	6,18
E	31	2,47	6.627.954,16	6,63
F	28	2,99	7.237.923,84	7,24
M	31	3,27	8.768.010,24	8,77
A	30	3,12	8.097.548,11	8,10
M	31	3,22	8.622.662,40	8,62
J	30	3,01	8.052.698,88	8,05
JL	31	2,50	6.692.785,92	6,69
A	31	2,16	5.798.557,44	5,80
S	30	2,07	5.369.932,80	5,37
				82,70

Figura 27: Tabla de calculo de escorrentía total.

Balance Hídrico

Para gestionar eficazmente una cuenca hidrográfica, resulta esencial llevar a cabo un análisis detallado del balance entre las entradas y salidas de agua en la cuenca. Este análisis se realiza a través de un balance hídrico. El balance hídrico de una cuenca tiene en cuenta las entradas de agua, principalmente la precipitación, y las salidas, como la evapotranspiración y el uso humano. Para su cálculo, se pueden emplear tres métodos principales: el método de la media aritmética, el de las isoyetas y el de los polígonos de Thiessen-Voronoi.

1. **Método de la Media Aritmética:** este método consiste en calcular la precipitación media, expresada en milímetros (mm) y hectómetros cúbicos (hm³). Luego calculamos de la misma forma la evapotranspiración, el cálculo del balance hídrico será para todos los métodos:

$$P - (\text{Evapotranspiración} - \text{Escorrentía}) = \text{Balance Hídrico}$$

PRECIPITACIÓN			
Media aritmética	492,4 mm		468,2 hm3
EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL			
Capacidad de campo	75 mm		
Media aritmética	396,9 mm		377,4 hm3

Figura 28: Tabla cálculos balance con Media aritmética.

2. **Método de las Isoyetas:** este método utiliza una aproximación similar a la de los polígonos de Thiessen-Voronoi, pero en este caso se emplean valores de isoyetas. La fórmula es:

$$P(mm) = P(I2) + P(I1) / 2$$

donde $I1$ y $I2$, son las isoyetas que delimitan el área de influencia, con $P(I2) > P(I1)$ y $\Delta I = P(I2) - P(I1)$, representando la diferencia entre las isoyetas.

Estos métodos permiten estimar con precisión la disponibilidad y distribución de los recursos hídricos en una cuenca, facilitando su manejo sostenible y la toma de decisiones informadas.

Isoyetas (l/m2)	425	475	525	575
Influencia isoyeta (m2)	0	485288000	362233000	103378000

Figura 29: Tabla de datos precipitación en balance hídrico por método Isoyetas.

3. **Método de los Polígonos de Thiessen-Voronoi:** en este caso, se considera el área de influencia de cada estación meteorológica junto con la precipitación media y escorrentía de cada polígono. La fórmula utilizada es:

$$P(mm) = \sum i = I_t P_m \cdot A_i$$

donde P_m representa la precipitación media y A_i el área de influencia de cada polígono.

Area Thiessen-Voronoi (m2)	23,70588496	187,3381551	453,6971777	224,1013317	62,05754084	0
Influencia Thiessen-Voronoi (Prec * Area)	10826	112721	204527	110101	29688	0
Area Thiessen-Voronoi (m2)	23,70588496	187,3381551	453,6971777	224,1013317	62,05754084	0
Influencia Thiessen-Voronoi (m2)	11625,36598	77932,67254	172359,5578	88609,66657	24146,58914	0

Figura 30: Tabla datos precipitación y escorrentía por Thiessen-Voronoi para balance.

Para obtener un resultado con el menor índice de error posible utilizaremos los cálculos mediante el método de Thiessen-Voronoi, que siguiendo la fórmula antes mencionada:

$$(P - (Evapotranspiración + Escorrentía) = Balance hídrico)$$

Nos da como resultado que el balance hídrico de la cuenca es de 26,4 hm³, pero este valor está alejado de la realidad, nuestro embalse no ha aumentado su capacidad por lo que el resultado de nuestro balance debería ser 0, naturalmente nos preguntamos ¿a qué se debe el gran sobrante de volumen de agua?

Para responder a ello debemos repasar nuestra fórmula y ver si estamos tomando en cuenta todas las salidas de agua (ya que nos sobra agua), si observamos el estudio hidrológico del IGME de la zona vemos que también consideran el bombeo (figura 31) de los acuíferos como salida de agua, algo que habíamos desestimado en un principio.

	1.985	1.987
ENTRADAS:		
Infiltración lluvia	135	135
SALIDAS:		
Drenajes a ríos, lagunas	75	75
Drenaje subterráneo al sistema 23	50	50
Bombes	10	36

Figura 31: Tabla de entradas y salidas de agua del IGME.

Ahora que conocemos este dato, podemos agregarlo a nuestra fórmula para ver si nos acerca más al 0, que sería la realidad hídrica de nuestra cuenca. Si hacemos una media de los datos del IGME, obtenemos un valor de 23 hm³ de agua que salen de la cuenca por bombeo.

Nuestro número se ve reducido a 3,4 hm³, aunque nos hemos acercado bastante a 0, considerando nuestra posición inicial, aun no llegamos a 0.

Como estudiantes de ciencias, nuestro deber es realizar teorías sobre porque nos sobran aun tanta cantidad de agua. La primera hipótesis a plantear es la falta de datos, nuestra cuenca abarca 950 km² y solo tenemos información de 6 estaciones para esta área tan extensa, por lo cual aquí arrastramos un error importante y sería el más lógico considerando la magnitud de agua sobrante, también podemos estar desestimando una fuente de salida de agua, pero esta teoría es menos probable ya que otras formas de salida de agua bien o están recogidas en bombes o son muy pequeñas como para estimarlas.



Conclusión

Llegamos al término de este estudio, donde concluimos nuestra exploración de la cuenca del Campo de Montiel. A través de este proceso, hemos extraído una serie de conclusiones fundamentales que nos permiten entender mejor el comportamiento hidrológico de esta región.

En primer lugar, hemos demostrado que con los datos adecuados, obtenidos de las diversas estaciones estudiadas, es posible llevar a cabo un estudio hidrológico con relativa facilidad. Además, hemos adquirido un profundo conocimiento sobre la distribución y organización del agua que ingresa en un sistema, particularmente a través de la precipitación. Hemos aprendido a delimitar el área de una cuenca, a determinar el valor de precipitación correspondiente a cada zona en función de la proximidad a las estaciones, así como calcular la precipitación media y anual para cada una de ellas con los datos medidos, haciendo uso de métodos manuales y digitales para comprender la complejidad de cada uno, llegando a la conclusión de que el error se disminuye enormemente con la utilización de métodos digitales.

Hemos comprendido cómo varía el excedente de agua según la estación del año en la que nos encontremos.

En palabras del ilustre hidrólogo Luna B. Leopold, "El río es un ecosistema viviente, un sistema de sistemas, y estamos, en última instancia, obligados a tratarlo como tal" (adaptado de Leopold, 1994).

Para nosotros, los descubrimientos más significativos obtenidos a través de esta investigación pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. Hemos alcanzado una comprensión integral del funcionamiento hidrológico del agua en esta región específica, comprendiendo cómo se distribuye y circula, y cómo podemos estudiar y cuantificar estos procesos.
2. Ahora podemos interpretar el comportamiento de las precipitaciones a lo largo de un año hidrológico, reconociendo que hay períodos con temperaturas más cálidas que otros y, por lo tanto, con mayor o menor precipitación. Con los datos adecuados, somos capaces de estudiar y predecir los períodos de sequía y humedad, con el fin de optimizar la gestión de estos valiosos recursos.

En resumen, al finalizar este estudio de la cuenca del Campo de Montiel, hemos adquirido un entendimiento profundo de su hidrología. Este conocimiento nos proporciona una base sólida para contribuir eficazmente a la gestión y preservación futura de este recurso vital.



Bibliografía

1. Manzano Arellano, M. (2008). Balance hídrico suelo. Recuperado de https://upct.es/Microsoft_Word/PRÁCTICA1_BALANCE_HÍDRICO_SUELO_explicación.doc.
2. Leopold, L. B., Wolman, M. G., & Miller, J. P. (1964). Fluvial processes in geomorphology. W.H. Freeman.
3. Instituto Geológico y Minero de España (IGME) & Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA). (1974). Plan Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas. Proyecto de investigación hidrogeológica de la cuenca alta y media del Guadiana.
4. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). (1979). Plan Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas. Informe Técnico 8. Campo de Montiel – Sistema acuífero nº 24.
5. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). (1985a). Proyecto para estudios de integración de los recursos subterráneos en la planificación hidrogeológica 1984-85. Modelo matemático del Campo de Montiel (S.A. nº 24).
6. Instituto Geológico y Minero de España (IGME) & Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM). (1985b). Síntesis Hidrogeológica de Castilla-La Mancha.
7. Subdirección General de Obras Públicas (SGOP). (1988). Estudio hidrogeológico del Campo de Montiel.
8. Instituto Geológico y Minero de España (IGME). (1990). Proyecto de mejora de la infraestructura hidrogeológica del sistema 24 “Campos de Montiel”, para la evaluación de recursos hídricos subterráneos 1989-90.
9. Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). (1995). Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadiana.
10. Montero González, E. (1994). Funcionamiento hidrogeológico de las Lagunas de Ruidera (Tesis doctoral).
11. López Gota, J. A., & López Vilchez, L. (1991). Análisis de los aprovechamientos de aguas subterráneas en el sistema acuífero número 24: Campos de Montiel. Madrid: Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE). Recuperado de https://info.igme.es/SidPDF/066000/996/66996_0001.pdf

Índice de figuras

- Figura 1: Mapa topográfico militar de la zona de Albacete-Tomelloso.
- Figura 2: Imagen digital de Google Earth de las Lagunas de Ruidera.
- Figura 3: Esquema de calcado de delimitación cuenca de estudio.
- Figura 4: Imagen de esquema digital de delimitación de la cuenca.
- Figura 5: Tabla de resultados obtenidos tras calculo de precipitación por media aritmética
- Figura 6: Imagen de esquema Polígonos de Thiessen-Voronoi de forma manual.
- Figura 7: Imagen de esquema de Isoyetas de forma manual.
- Figura 8: Imagen de esquema de Polígonos de Thiessen-Voronoi de forma digital.
- Figura 9: Imagen de esquema Isoyetas de forma digital
- Figura 10: Tabla resultado de suma de precipitación.
- Figura 11: Tabla calcula precipitación media anual.
- Figura 12: Tabla calculo digital +/- 15% de la precipitación media anual.
- Figura 13: Histogramas de precipitación de las estaciones de estudio para la cuenca.
- Figura 14: Tabla completa de datos de precipitación de la estación de Peñarroya.
- Figura 15: Gráficos de Desviación media acumulada de las estaciones.
- Figura 16: Conjunto de tablas de calculo de ETP para las estaciones.
- Figura 17: Conjunto tablas de resultados de balance de suelo.
- Figura 18: Tabla datos obtenidos para ETR por método de Thiessen-Voronoi.
- Figura 19: Gráfico curva de gastos de La Cubeta en el periodo de 1924-2006
- Figura 20: Curva de gastos de La Cubeta en el periodo 1996-1997.
- Figura 21: Tabla de datos de calculo caudal diario y mensual de La Cubeta agosto de 1988
- Figura 22: Hidrograma con sus partes señaladas.
- Figura 23: Hidrograma con línea del método simple.
- Figura 24: Tabla datos de escorrentía subterránea por método simple.
- Figura 25: Hidrograma con líneas del método de Barnes.
- Figura 26: Tabla de datos escorrentías por método de Barnes.
- Figura 27: Tabla de datos del calculo de la escorrentía total.
- Figura 28: Tabla cálculos balance por media aritmética.
- Figura 29: Tabla cálculos balance por Isoyetas.
- Figura 30: Tabla cálculos balance por Thiessen-Voronoi.
- Figura 31: Tabla de datos de entrada y salida de agua considerados por el IGME.